

Per saperne di più sulla cavitazione

(tradotto e adattato da «*Why Cavitation Occurs & Ways to Treat it: Why you should be worried about a few bubbles*» di Jim Elsey, 05/13/2019, <https://www.pumpsandsystems.com/why-cavitation-occurs-ways-treat-it>)

La vecchia battuta sulla caduta da un edificio alto è che «non è la caduta che ti uccide, ma l'improvviso arresto al fondo». Quando si parla di cavitazione, non è la formazione delle bolle di vapore a uccidere la pompa, ma il loro successivo collasso.

La cavitazione provoca un aumento del rumore e delle vibrazioni della pompa, ma soprattutto un calo delle prestazioni, dell'efficienza e dell'erosione della girante. Non tutti i danni causati dalla cavitazione sono perdite o danni al metallo. A volte il problema è la riduzione della durata dei cuscinetti e delle tenute meccaniche a causa dei flussi instabili (*surging*).

La cavitazione «classica», dal punto di vista delle pompe centrifughe, è la formazione di bolle all'ingresso della pompa vicino all'occhio della girante. Le bolle si formano perché la pressione locale è scesa al di sotto della tensione di vapore del fluido. Meno di una frazione di secondo dopo, mentre le bolle transitano lungo il lato a bassa pressione delle pale della girante, entrano in una regione a pressione più elevata e collassano.

Questa situazione è la cavitazione «classica» per distinguerla da altre cause di cavitazione, come il ricircolo in aspirazione o in mandata che si manifesta sull'altro lato delle palette della girante. La cavitazione da ricircolo è tipicamente dovuta al funzionamento della pompa sul lato sinistro della curva caratteristica della pompa (portate ridotti) e lontano dal punto di massima efficienza. L'angolo di approccio del flusso in entrata non corrisponde a quello della geometria della paletta di ingresso della girante. Di conseguenza, tra le palette si generano correnti parassite e turbolenze. Dove si localizza la corrente parassita, la velocità aumenta e la pressione diminuisce di conseguenza. Questa azione è dovuta alle leggi di conservazione dell'energia, come spiegato dall'equazione di Bernoulli e dalla relazione pressione-velocità. Quando la pressione locale scende al di sotto della pressione del vapore, si formano le bolle di cavitazione. La cavitazione da ricircolo non è in genere causata da un NPSH insufficiente nel senso classico del termine. Si può avere un margine NPSH più che adeguato e tuttavia si verifica la cavitazione da ricircolo perché la pompa viene fatta funzionare lontano dal suo punto di lavoro ottimale.

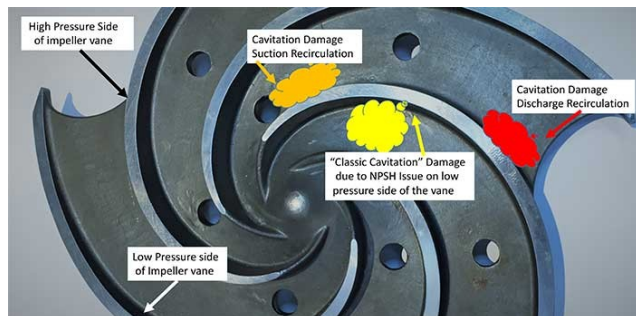


Figura 1: Schema dei punti in cui si verifica la cavitazione classica

Quando si verifica questa situazione, c'è una discrepanza nell'angolo di flusso rispetto all'angolo di incidenza dell'ingresso della girante. Più alta è la velocità specifica di aspirazione della girante della pompa, più è probabile che si verifichi la cavitazione da ricircolo.

Le bolle di cavitazione che collassano in seno al liquido al centro del passaggio della girante a parte il potenziale rumore e forse qualche vibrazione non sono troppo preoccupanti. Tuttavia, quando le bolle di vapore nella girante di una pompa collassano in prossimità della superficie metallica della paletta, il potenziale di danno e di preoccupazione è molto più elevato a causa della perdita di metallo dal substrato. Quando la bolla collassa in prossimità della superficie della paletta, il collasso è asimmetrico. A causa della vicinanza alla superficie della paletta, la geometria della bolla cambia e rende l'azione più

letale. Quando la bolla collassa, non è solo il fluido circostante che si precipita a riempire il vuoto, ma è ancora più importante che il vapore cambi stato, passando da vapore (di nuovo) a liquido.

La quantità di energia trasferita per un cambiamento di stato è molto elevata. È possibile calcolare l'energia utilizzando le equazioni dell'entalpia. Quindi, il collasso di una bolla di vapore ha un impatto esponenzialmente maggiore rispetto a quello di una bolla d'aria. Con le bolle di vapore si verifica un cambiamento di stato da liquido a vapore e viceversa, mentre la creazione o la dissipazione di una bolla d'aria non comporta un cambiamento di stato.

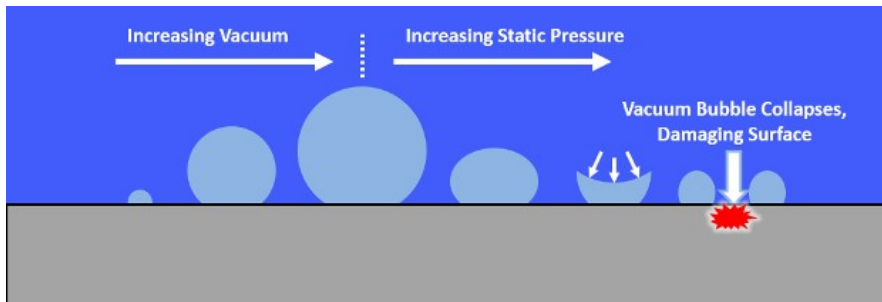


Figura 2: Formazione e collasso di una bolla di vapore.

Inoltre, quando la bolla di vapore collassa in modo asimmetrico, si verifica un'esplosione di microgetto rientrante che a livello locale, su scala nanometrica, è potente. Le forze di pressione locali coinvolte nello scoppio del microgetto possono avere come risultato onde d'urto

superiori a 70 MPa. I fenomeni di collasso delle bolle possono verificarsi con una periodicità elevata (es. 300 volte al secondo) e tutto questo avviene alla velocità del suono. Il getto di microbolle risultante si dirige quasi sempre verso la superficie adiacente invece che verso il flusso del fluido. Il substrato di materiale della paletta è soggetto a un cedimento per fatica superficiale localizzato. La durata media di una bolla di vapore, dalla creazione al collasso, è di circa 2 o 3 millisecondi. Non tutti concordano sul fatto che sia l'onda d'urto o l'esplosione del microgetto rientrante a creare il danno. Probabilmente si tratta di una combinazione.

Le bolle di vapore che si formano in acqua a temperatura ambiente sono di dimensioni (massa) molto più grandi rispetto a quelle che si formano se la temperatura dell'acqua si avvicina a 100°C. Più grande è la bolla, maggiore è l'energia e il danno. Pertanto, la cavitazione in acqua fredda è molto più pericolosa di quella in acqua calda.

Esiste una certa correlazione tra il rumore della cavitazione (intensità) e i danni alla girante. Al momento non sono a conoscenza di una formula o di un metodo conclusivo per una determinazione accurata. So che diverse persone stanno conducendo studi su questo argomento. Il livello di rumore per la cavitazione rientra nell'intervallo generale tra 10 kilohertz (kHz) e 120 kHz. La gamma di udito generalmente accettata per gli esseri umani va da 20 Hz a 20 kHz. Se si sente un rumore di cavitazione, è probabile che la pompa stia cavitando, ma il fatto che non si senta un rumore di cavitazione non significa che non stia cavitando. Alcune delle cavitazioni più dannose si verificano a livelli di rumore al di fuori della gamma udibile.

Per le giranti, l'acciaio inossidabile (serie 300) è migliore della ghisa. Gli acciai ad alto contenuto di cromo sono ancora migliori, mentre il CD₄MCu (lega *duplex*) è migliore dell'acciaio inossidabile ad alto tenore di cromo.

Infine, si noti che anche con margini NPSH elevati, in cui l'NPSH disponibile supera di gran lunga l'NPSH richiesto, la pompa può ancora sperimentare una certa cavitazione. Ridurla a zero a volte è un compito quasi impossibile.